PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Física

Primera Jornada de Evaluación General PAES

Invierno

JEG-INV-FIS-01-DMVS

Para la resolución de algunas preguntas, se adjunta una parte del sistema periódico hasta el elemento Nº 20.

1 H **1,0**	Número atómico → Masa atómica →						**2** He **4,0**
3 Li **6,9**	**4** Be **9,0**	**5** B **10,8**	**6** C **12,0**	**7** N **14,0**	**8** O **16,0**	**9** F **19,0**	**10** Ne **20,2**
11 Na **23,0**	**12** Mg **24,3**	**13** Al **27,0**	**14** Si **28,1**	**15** P **31,0**	**16** S **32,0**	**17** Cl **35,5**	**18** Ar **39,9**
19 K **39,1**	**20** Ca **40,0**						

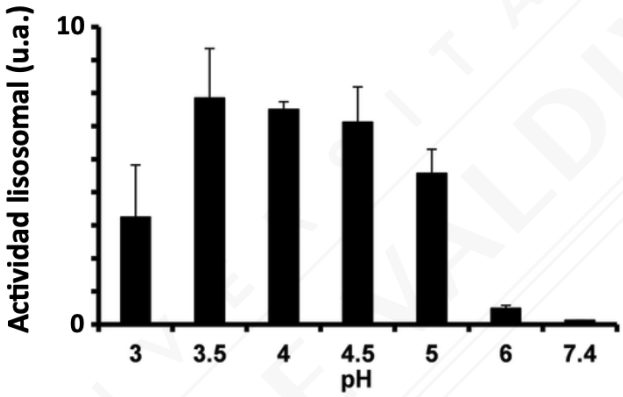
Además, en esta prueba se considerará que:

- la sigla (u.a.) significa unidades arbitrarias, a menos que se especifique en la pregunta otro significado.
- en aquellas preguntas que refieren a procedimientos experimentales, se asume que estos han sido desarrollados de manera correcta, a menos que se señale explícitamente lo contrario.
- cuando se requiera de la magnitud de la aceleración de gravedad en la Tierra para un cálculo específico y esta no se presente en la pregunta, se debe considerar su valor igual a $10\,\frac{m}{s^2}$.
- las figuras son indicativas, lo que significa que no están a escala, a menos que se explicite lo contrario.
- cuando se indica que un parámetro es **despreciable** (como el roce, la resistencia eléctrica, entre otros), quiere decir que su influencia no debe considerarse para la resolución de la pregunta.
- una **cuerda ideal** es inextensible y de masa despreciable. Una **polea ideal** tiene roce despreciable.
- en aquellas preguntas en donde se menciona el uso de animales en experimentación científica, se da por hecho el cumplimiento de los protocolos bioéticos correspondientes, por lo que no se especifican explícitamente.

Esta prueba consta de 80 preguntas de las cuales 75 son las consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación, por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta contiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

1. El gráfico muestra la variación de la actividad lisosomal medida en unidades arbitrarias en función del pH. Cada barra representa el promedio de varias mediciones.

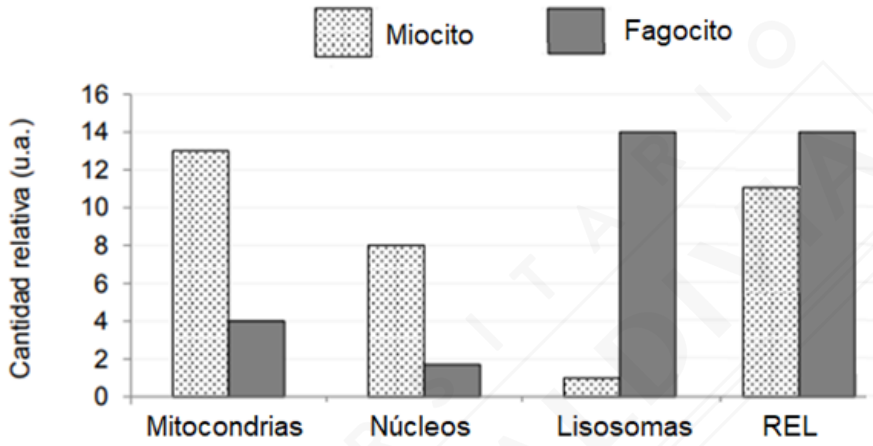


¿Cuál de las siguientes conclusiones está respaldada exclusivamente por el análisis de los datos del gráfico?

A) La actividad depende linealmente del pH en todo el rango medido, ya que aumenta de forma constante entre pH 3 y 7,4.
B) Existe un rango óptimo de pH en el cual la actividad es máxima, seguido de una disminución progresiva, lo que indica una relación no lineal entre ambas variables.
C) Las diferencias observadas entre pH 3,5 y 4,5 no son significativas, ya que la diferencia entre pH 4,5 y 5,0 es mayor.
D) El valor más bajo de actividad en pH 7,4 demuestra que todos los organelos de una célula dejan de funcionar a valores de pH neutro.

2. En una investigación se determina la cantidad relativa de cuatro tipos de organelos presentes en dos tipos celulares de mamífero; miocitos y fagocitos, ambos sincronizados en la misma etapa del ciclo celular.

El siguiente gráfico muestra los datos obtenidos:



Luego del análisis de la información obtenida, el equipo científico constata una incoherencia en los datos que muestra el gráfico respecto a miocito y a fagocito.

¿Cuál de las siguientes opciones señala la incoherencia de los datos obtenidos respecto de los tipos de células analizadas?

A) Los miocitos deberían presentar mayor cantidad de lisosomas que los fagocitos.
B) La cantidad relativa de REL en fagocito no corresponde, debería ser menor que el miocito.
C) Fagocitos y miocitos deberían tener una cantidad equivalente de mitocondrias.
D) La cantidad de núcleos es correcta en miocitos, pero, en fagocitos no, porque son anucleados.

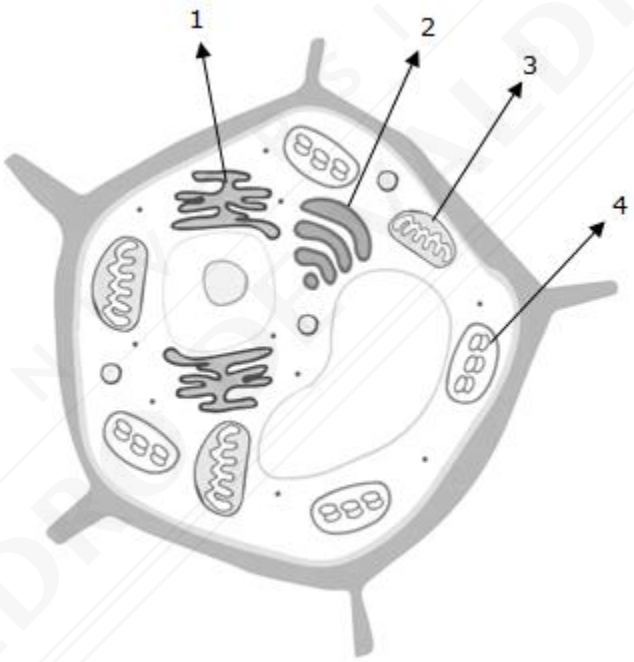
3. Si se quiere demostrar que una proteína es secretada mediante vesículas por una célula epitelial glandular digestiva, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un procedimiento experimental adecuado?

A) Estimular mediante una droga al retículo endoplasmático liso.
B) Bloquear la actividad de los lisosomas.
C) Inhibir la actividad del aparato de Golgi.
D) Impedir la formación de peroxisomas.

4. Una investigación experimental modificó genéticamente una bacteria para aumentar su capacidad de adhesión a superficies sólidas, permitiendo que forme agregados estables y permanezca fija incluso bajo flujo constante de líquido. Esta propiedad se propone utilizar para recubrir la superficie interna de filtros biológicos destinados al tratamiento de aguas. Considerando esta información, ¿cuál de las siguientes estructuras bacterianas es más probable que haya sido modificada para lograr este efecto?

A) El ribosoma, ya que participa en la síntesis de proteínas estructurales.
B) El nucleoide, porque contiene el material genético bacteriano.
C) La membrana plasmática, responsable de filtrar sustancias.
D) Las fimbrias, debido a su rol en la adhesión a superficies.

5. La imagen muestra una célula eucarionte vegetal en la que se indican distintas estructuras numeradas (1, 2, 3 y 4).



Si la célula aumenta su tasa de síntesis y secreción de proteínas, ¿cuál de las siguientes alternativas identifica de manera correcta los organelos que participaran directamente del proceso?

A) 3 y 4, ya que corresponden a estructuras relacionadas con la síntesis de energía.
B) 2 y 3, porque incluyen el retículo endoplasmático que produce proteínas y la mitocondria que genera energía.
C) 1 y 2, debido a que representan al retículo rugoso y el aparato de Golgi respectivamente. Ambos organelos asociados a la síntesis y secreción de proteínas.
D) 1 y 4, ya que las proteínas se sintetizan en el retículo con ayuda de la energía portada por el cloroplasto.

6. Un investigador está realizando un estudio sobre la incidencia de pubertad precoz en mujeres, para lo cual plantea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que aplicará a jóvenes de 18 años.
¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que pueden analizarse sólo de manera cualitativa?

A) ¿Cuántos años tenías cuando apareció el vello púbico?
B) ¿Afectó tu estado de ánimo la llegada de la primera menstruación?
C) ¿A qué edad tu madre y abuela materna tuvieron su menarquia?
D) ¿Qué estatura tenías cuando tuviste tu primer periodo menstrual?

7. La siguiente tabla presenta características del ciclo ovárico de cinco mujeres en edad fértil y con buen estado de salud.

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO	1	2	3	4
Duración de la menstruación	6	6	5	6
Duración del ciclo	34	26	32	30
Día en que ocurre la ovulación	20	12	18	14
Cantidad de ovocitos liberados	1	1	1	1

Considerando que la etapa post ovulatoria es constante en todas las mujeres y dura 14 días, entonces, ¿cuál de las cuatro mujeres presenta una alteración en su proceso de ovulación?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8. Si una pareja opta por utilizar un método de control natal para postergar el embarazo por un periodo de tiempo corto, seis meses, y considerando que no quieren utilizar un método natural, entonces, ¿cuál de los siguientes métodos de control de la natalidad es el más efectivo para este propósito?

A) Anillo intravaginal.
B) Un implante subcutáneo.
C) Método de Ogino-Knaus.
D) Dispositivo intrauterino.

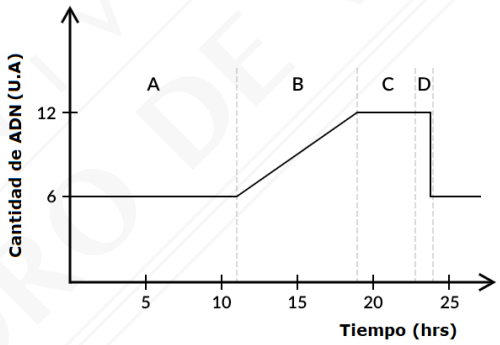
9. Los métodos de control de natalidad son de diversa naturaleza y función. Cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas.
La tabla señala algunas características relevantes de tres métodos de control de natalidad, X, W y Z.

MÉTODO DE CONTROL DE NATALIDAD	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD	PROTECCIÓN CONTRA ITS
X	97%	NO
W	60%	NO
Z	80%	SI

Con esta información se puede deducir que los métodos anticonceptivos X, W y Z, corresponden respectivamente a la(el)

A) Píldora anticonceptiva Preservativo Método de Billings
B) Método de Billings Píldora anticonceptiva Preservativo
C) Preservativo Método de Billings Píldora anticonceptiva
D) Píldora anticonceptiva Método del calendario Preservativo

10. El siguiente gráfico representa lo que ocurre con la cantidad de ADN en una célula durante el ciclo celular mitótico de una especie X.



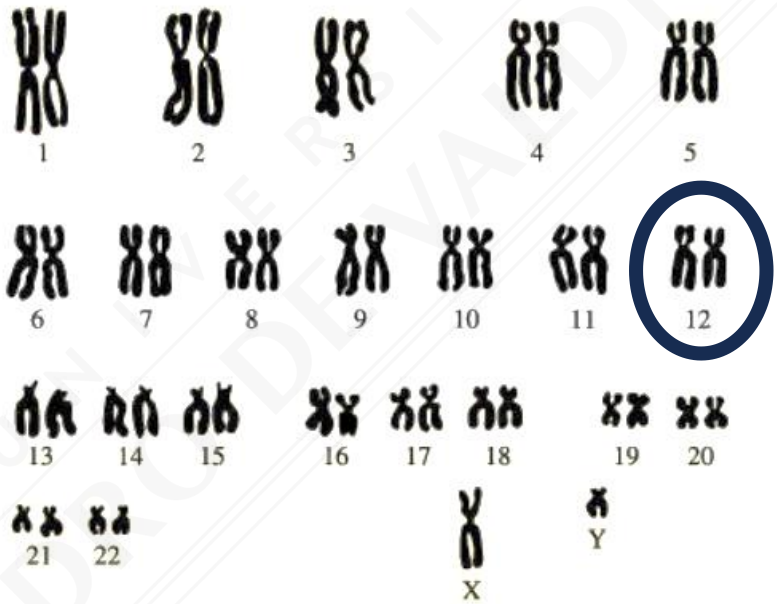
Considerando esta información se puede inferir que una célula de esta misma especie que está a punto de iniciar la primera etapa de la meiosis tendrá como cantidad de ADN

A) 3 u. a.
B) 6 u. a.
C) 12 u. a.
D) 24 u. a.

11. En los organismos pluricelulares, la mayoría de las células somáticas se dividen mediante un proceso que genera dos células hijas genéticamente idénticas, el cual suele ir acompañado de la división del citoplasma.
Considerando este tipo de división celular, ¿en cuál de las siguientes situaciones el proceso ocurre de manera distinta a lo descrito?

A) Formación de gametos.
B) Crecimiento y desarrollo del organismo.
C) Reparación de tejidos dañados.
D) Reemplazo de células envejecidas.

12. El esquema muestra el cariotipo de un espermatocito I humano normal.



Se realiza un seguimiento de los cromosomas del par 12 hasta la formación de espermatozoides.

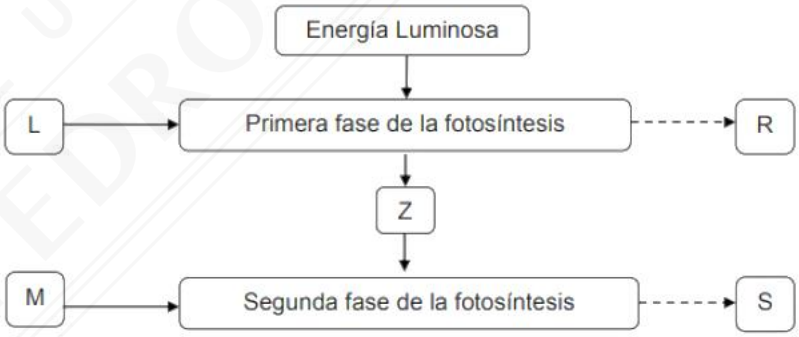
De acuerdo con esta información y sus conocimientos, es correcto aseverar que en el núcleo del espermatozoide el estado del material cromosómico corresponde a la forma presentada en la alternativa

A) B) C) D)

13. Algunos de los cultivos transgénicos más comunes incluyen la soja, el maíz, el algodón y la canola. Estos cultivos se han modificado para resistir insectos, tolerar herbicidas o mejorar su contenido nutricional.
La tecnología de los transgénicos ha sido objeto de debate en términos de su impacto en la agricultura, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud humana. Por una parte, los defensores de los alimentos transgénicos argumentan que estos pueden mejorar la seguridad alimentaria al aumentar los rendimientos y reducir las pérdidas de cultivos debido a plagas y enfermedades. Por el contrario, algunos críticos expresan preocupaciones sobre posibles efectos adversos para la salud humana y alegan que se necesitan más investigaciones a largo plazo para evaluar completamente los riesgos. En base a sus conocimientos sobre los alimentos y organismos transgénicos, ¿qué tipo de técnicas son utilizadas para la creación de estos?

A) La tecnología de los transgénicos se basa principalmente en la manipulación de las condiciones ambientales para modificar las características genéticas de los cultivos.
B) Los alimentos transgénicos son creados mediante técnicas de ingeniería genética, que implican la introducción de genes específicos en el material genético de los organismos.
C) La creación de alimentos transgénicos se realiza mediante la cruza de diferentes especies vegetales en un entorno controlado.
D) La mejora de los cultivos transgénicos se logra a través de la selección natural y la adaptación a las condiciones ambientales específicas.

14. El siguiente esquema representa las etapas de la fotosíntesis llevada a cabo por plantas, en donde L y M son reactantes, R y S son productos y Z corresponde tanto a un producto de la primera fase de la fotosíntesis como a un reactante de la segunda fase.



En relación con lo anterior y con respecto al modelo de la fotosíntesis, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) L corresponde a O_2.
B) Z corresponde a ATP.
C) M corresponde a H_2O.
D) R corresponde a glucosa.

15. El proceso de la fotosíntesis puede representarse de manera global por la siguiente ecuación:

$$CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

Dos estudiantes discuten sobre el origen de la molécula de oxígeno (O_2) liberada durante la fotosíntesis. Uno sostiene que el O_2 proviene del dióxido de carbono (CO_2), otro afirma que se origina a partir del agua (H_2O).
¿Cuál de los siguientes diseños experimentales permite generar la evidencia necesaria para confirmar que estudiante tiene la razón?

A) Utilizar plantas expuestas a luz y suministrarles CO_2 con oxigeno radiactivo y H_2O normal, para luego analizar si el O_2 producido es radiactivo.
B) Utilizar plantas expuestas a luz, tratadas con CO_2 con carbono radiactivo, y evaluar la presencia de oxígeno radiactivo en la glucosa producida.
C) Utilizar plantas expuestas a luz y suministrar CO_2 normal y H_2O con oxígeno radiactivo, y analizar si el O_2 liberado contiene oxígeno radiactivo.
D) Utilizar plantas tratadas simultáneamente con CO_2 y H_2O, ambas con oxígeno radiactivo, y medir la cantidad total de O_2 liberado.

16. En una investigación se evaluó el rendimiento fotosintético relacionado con la presencia de oxígeno. Para tal efecto, se midió la cantidad de dióxido de carbono fijado en preparaciones equivalentes de cloroplastos con suficiente agua, dióxido de carbono y luz. A cada preparación se le adicionó, inicialmente, una cantidad de oxígeno diferente, excepto al control donde no se adicionó oxígeno. Los resultados obtenidos llevaron a concluir a los investigadores, que la cantidad de dióxido de carbono fijado es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno adicionado. En relación con los antecedentes presentados, ¿cuál de los siguientes cuadros presenta correctamente los resultados obtenidos, que apoyan dicha conclusión?

1

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	2,50
3	0,3	1,67
4	0,4	1,25
Control	0,0	15,00

2

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	1	50,0
2	2	25,0
3	3	16,7
4	4	12,5
Control	1	50,0

3

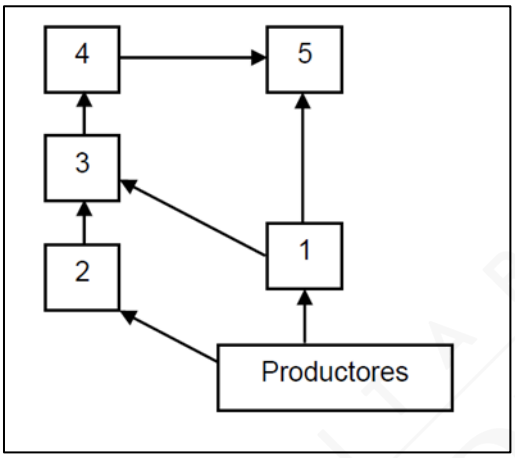
Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	10,00
3	0,3	15,00
4	0,4	20,00
Control	0,0	2,00

4

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	5,60
3	0,3	5,80
4	0,4	6,95
Control	0,0	2,00

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

17. El esquema representa a una red trófica en la que distintas poblaciones son identificadas con números.



A partir del análisis de la información aportada es correcto afirmar que los organismos

A) productores son autótrofos y anaeróbicos.
B) de las poblaciones 4 y 5 pueden ser omnívoros.
C) de las poblaciones 3 y 5 son heterótrofos y carnívoros.
D) de las poblaciones 2 y 3 pueden ocupar el mismo nivel trófico.

18. Un grupo de estudiantes analiza un diagrama de flujo de energía en un ecosistema terrestre, donde la energía que ingresa proviene de tres especies productoras (P1, P2 y P3). Parte de esta energía se transforma en biomasa vegetal, mientras que una fracción importante se disipa en la cadena trófica.
Al cuantificar la energía, se obtiene que la mayor proporción de la energía total registrada en el ecosistema se libera como calor producto de la respiración de los organismos, mientras que sólo una fracción menor queda almacenada como biomasa.

Según la información descrita, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) La eficiencia de transferencia de energía entre los productores es equivalente en todas las especies.
B) La mayor parte de la energía del ecosistema se almacena de forma permanente como biomasa.
C) La respiración de los organismos constituye la principal vía de salida de energía útil del ecosistema.
D) La energía que ingresa al ecosistema se conserva íntegramente sin pérdidas durante las transferencias entre organismos de una cadena trófica.

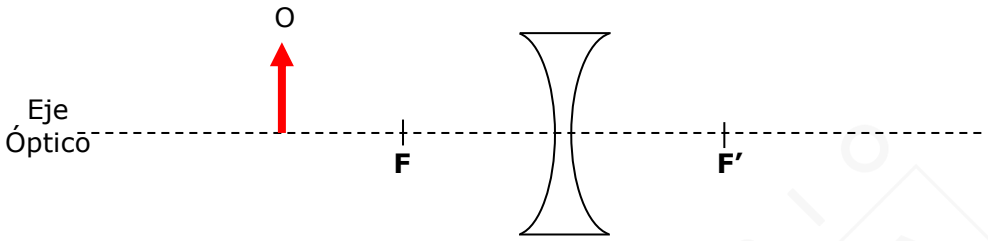
19. En una actividad de laboratorio un grupo de estudiantes quiere estudiar el efecto que tiene la temperatura sobre el índice de refracción de un material transparente. Considerando el objetivo planteado, ¿cuál de los siguientes procedimientos experimentales les permitirá cumplir su objetivo?

    A) Hacer incidir haces de luz de diferente longitud de onda sobre el material con el mismo ángulo de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.
    B) Hacer incidir haces de luz de diferente longitud de onda sobre el material con diferente ángulo de incidencia para la misma temperatura del material, registrando el ángulo de refracción.
    C) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con diferentes ángulos de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.
    D) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con diferentes ángulos de incidencia para la misma temperatura del material registrando el ángulo de refracción.
    E) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con el mismo ángulo de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.

20. El ojo humano puede procesar ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda se ubican entre los 380 nm y los 750 nm debido al funcionamiento de los conos, que son células ubicadas en la retina. Estas células son fotosensibles y actúan como receptores de luz para luego procesarse en el cerebro. Los humanos tienen tres tipos de conos que nos permiten ver diferentes intervalos del espectro visible. Algunas aves, como los colibríes, tienen un tipo de cono adicional comparado con los humanos, el cual les permite percibir radiaciones electromagnéticas en el intervalo de 300 nm a 400 nm. Considerando únicamente lo expuesto en el texto y sus conocimientos, es correcto afirmar que

    A) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda que los humanos.
    B) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas de mayor frecuencia que los humanos.
    C) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas más intensas que los humanos.
    D) Los humanos pueden percibir ondas electromagnéticas más energéticas que los colibríes.

21. Se dispone de una lente divergente delgada con focos F y F’, y se coloca un objeto O frente a ella, en una posición a la izquierda de F, tal como se representa a continuación:



Considerando las propiedades de las lentes divergentes, ¿en qué lugar se formará la imagen del objeto?

A) Entre F y la lente.
B) A la izquierda del objeto.
C) Entre F’ y la lente.
D) A la derecha de F’.
E) Entre el objeto y F.

22. Los aviones utilizan ondas de radio para mantenerse en comunicación constante con los aeropuertos y con otras aeronaves. En este contexto, un avión viaja desde Santiago de Chile hacia Buenos Aires y emite sus comunicaciones en una frecuencia f_0, las cuales son recibidas por ambos aeropuertos. Además, un segundo avión que se desplaza desde Buenos Aires hacia Santiago recibe también la señal emitida por el primer avión.

Si el segundo avión se encuentra entre el primero y la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el orden correcto de frecuencias percibidas por el aeropuerto de Santiago (f_{SCL}) el aeropuerto de Buenos Aires (f_{BA}) y el segundo avión (f_{AV})?

A) $f_{SCL} < f_{BA} < f_{AV}$
B) $f_{SCL} < f_{BA} = f_{AV}$
C) $f_{SCL} > f_{BA} > f_{AV}$
D) $f_{SCL} > f_{BA} = f_{AV}$
E) $f_{SCL} = f_{BA} = f_{AV}$

23. Cuando se realiza una videollamada con un teléfono móvil desde el interior de un edificio, la señal de microondas emitida por una antena de una red de telefonía móvil instalada en la azotea del edificio vecino logra llegar al dispositivo final, aunque no existe visión directa entre ambos.

    ¿Cuáles de los siguientes fenómenos de las ondas electromagnéticas permiten que la señal alcance el teléfono en esta situación?

    A) Absorción en las paredes y dispersión en el aire.
    B) Propagación y difracción.
    C) Reflexión en superficies metálicas y absorción en el hormigón.
    D) Polarización y efecto fotoeléctrico.

24. Un grupo de estudiantes plantea la hipótesis de que en un espejo cóncavo el tamaño de la imagen es siempre de mayor tamaño que el objeto. Para comprobar su hipótesis, cuentan con tres espejos cóncavos de diferentes distancias focales, tres objetos de diferente tamaño y una regla graduada en centímetros. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente un procedimiento experimental para poner a prueba su hipótesis?

    A) Deben medir el tamaño de la imagen generada por los tres objetos, ubicados a la misma distancia de un espejo con distancia focal fija.
    B) Deben medir el tamaño de la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a distintas distancias de un espejo con distancia focal fija.
    C) Deben medir el tamaño de la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a una distancia fija de tres espejos con distinta distancia focal.
    D) Deben medir la distancia entre el espejo y la imagen generada por tres objetos distintos, ubicados a la misma distancia de un espejo con distancia focal fija.
    E) Deben medir la distancia entre el espejo y la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a distintas distancias de un espejo con distancia focal fija.

PREUNIVERSITARIO PEDRO VALDIVIA

25. En un laboratorio, un estudiante realiza un experimento para estudiar la relación entre la fuerza aplicada a un resorte y su elongación. El estudiante cuelga diferentes pesos en el extremo libre de un resorte que cuelga desde el techo del laboratorio y en cada caso mide la elongación resultante de éste al alcanzar el reposo. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Magnitud del peso (N)	**Elongación (cm)**
2	1,0
4	2,0
6	3,0
8	4,0
10	5,0
12	6,0
14	7,5
16	9,0

¿Qué conclusión correcta se puede extraer a partir de estos datos sobre el comportamiento del resorte?

A) La relación entre la fuerza aplicada y la elongación es siempre directamente proporcional, cumpliendo la ley de Hooke en todos los casos.
B) La elongación del resorte se mantiene constante para cualquier valor de la fuerza aplicada, sin importar su magnitud.
C) La relación entre la fuerza aplicada y la elongación cambia debido a que el resorte tiene una constante elástica variable en cada punto de estiramiento.
D) El resorte sigue la ley de Hooke únicamente hasta que la magnitud de la fuerza aplicada supera un cierto límite, en cuyo caso la relación deja de ser directamente proporcional.

26. Un niño está jugando con un automóvil de juguete en su habitación y en un momento lo mueve con velocidad constante sobre el piso, presionándolo contra este. Considerando su conocimiento sobre las leyes de Newton, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La fuerza de reacción al peso del automóvil es la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil.
B) La fuerza normal tiene la misma magnitud que la magnitud de la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil.
C) La suma entre la fuerza de peso y la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil es nula.
D) La fuerza neta sobre el automóvil no es nula, debido a que el automóvil está en movimiento.
E) La fuerza neta sobre el automóvil es nula.

27. En un laboratorio universitario, un equipo de investigadores busca demostrar que la aceleración de la gravedad es independiente de la masa de los objetos. Para ello, realizan múltiples pruebas en una sala donde la presencia de aire es despreciable. Se dejan caer simultáneamente varios cuerpos de diferente masa y material, desde la misma altura, y se registra el tiempo que tardan en llegar al suelo.

    Basándose en sus conocimientos previos y si el experimento se ha realizado correctamente, ¿qué se espera observar en los resultados?

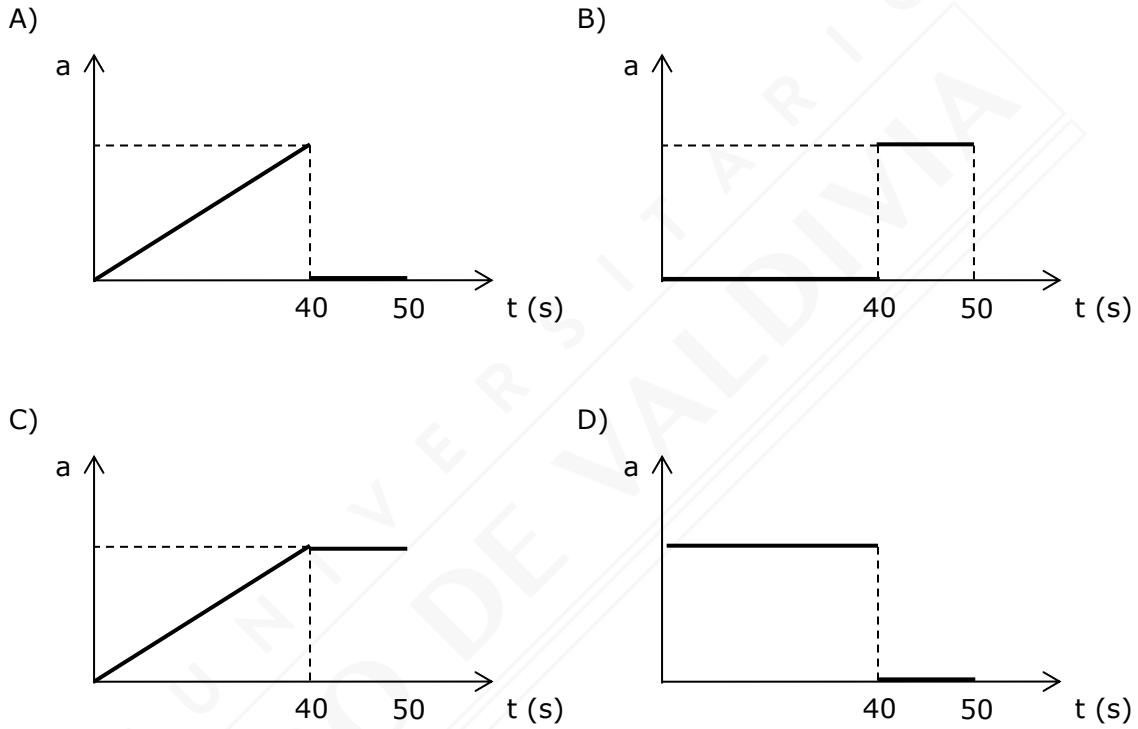
    A) Los objetos más livianos tardarán más en llegar al suelo, porque la gravedad los afecta con menor intensidad.
    B) Todos los objetos llegarán al suelo al mismo tiempo, ya que la aceleración es la misma para cualquier cuerpo en caída libre.
    C) Los objetos de mayor densidad experimentarán una aceleración mayor, alcanzando el suelo en menos tiempo.
    D) Si los objetos tienen distinto volumen, su aceleración en caída libre será diferente.

28. La tercera ley de Newton trata acerca de las fuerzas entre cuerpos que interactúan entre sí. Considerando esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente lo formulado por esta ley?

    A) La fuerza normal y la fuerza de peso que actúan sobre un mismo cuerpo siempre son un par de acción y reacción.
    B) La magnitud de la aceleración de un cuerpo aumenta a medida que la magnitud de la fuerza neta sobre él también lo hace.
    C) La Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre la Luna y ésta última ejerce una fuerza de igual magnitud e igual sentido sobre la Tierra.
    D) El Sol ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra y ésta última ejerce una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre el Sol.

PRESUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. Una persona empuja un carro de supermercado cargado sobre la superficie horizontal de un estacionamiento, aplicando una fuerza constante y paralela a la superficie durante 40 segundos, lo que permite que el carro se desplace con velocidad constante. Luego lo suelta, y el carro, manteniendo una trayectoria rectilínea, se detiene 10 segundos después. Si se desprecia la resistencia del aire, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la magnitud de la aceleración (a) en función del tiempo (t) durante todo el proceso?



30. Un resorte de longitud natural 20 cm está fijo por un extremo a una pared, manteniéndose en dirección horizontal. Cuando el resorte se estira hasta alcanzar una longitud de 30 cm, es necesario aplicar una fuerza horizontal de 10 N para mantenerlo en equilibrio

Con esta información, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza aplicada para que el resorte mida 25 cm?

A) 2,5 N
B) 5,0 N
C) 7,5 N
D) 10,0 N
E) 12,5 N

31. El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) realiza un estudio en donde un grupo de geólogos está caracterizando la actividad volcánica en la cordillera de los Andes. El estudio consta de registrar la cantidad de azufre emitido con la ayuda de sensores para volcanes con diferentes magnitudes de explosividad volcánica. Ellos deciden tomar medidas únicamente con cielos despejados, debido a que una menor incidencia de radiación solar puede alterar sus mediciones. En el contexto de método científico y los tipos de variables, es correcto afirmar que

A) la cantidad de azufre emitido es una variable dependiente.
B) la cantidad de radiación presente es una variable dependiente.
C) la cantidad de azufre es una variable independiente.
D) la zona geográfica es una variable independiente.

32. Durante una expedición a la Antártida, un grupo de geólogos encuentra restos fosilizados de helechos gigantes del género *Glossopteris* en rocas sedimentarias de más de 250 millones de años. Al mismo tiempo, otros equipos reportan fósiles del mismo tipo en regiones de África, Sudamérica, India y Australia, todos en formaciones de edades geológicas similares. Este hallazgo es de gran importancia debido a que estas especies necesitaban climas templados y húmedos para desarrollarse, muy distintos a los climas que caracterizan actualmente a esas regiones, ¿a qué tipo de evidencia corresponde a esto último?

A) Evidencia tectónica
B) Evidencia geográfica
C) Evidencia paleoclimática
D) Evidencia geológica

33. "La historia se remonta a 1915, cuando Alfred Wegener planteó la deriva continental. Décadas más tarde, nuevas herramientas —ecómetros y magnetómetros desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial— mostraron que el fondo oceánico se expande, lo que permitió reformular la idea inicial y concluir que no solo se desplazan los continentes, sino grandes fragmentos de la litósfera*."*

(Extracto del texto escolar "Ciencias naturales 7º, editorial SM)

A partir del extracto, ¿qué práctica esencial del método científico explica que la hipótesis de Wegener terminara convirtiéndose en la teoría de la tectónica de placas?

A) La contrastación de datos con distintos marcos teóricos sin modificar la idea inicial.
B) La aceptación de la propuesta por la autoridad académica de la época.
C) La sustitución de la observación por el razonamiento lógico-deductivo.
D) La incorporación de nuevas evidencias instrumentales que obligaron a ajustar la explicación original.
E) La realización de un experimento de laboratorio que reprodujo la deriva continental en escala reducida.

34. Durante una clase de ciencias, un grupo de estudiantes construyó un circuito eléctrico en serie utilizando una batería, un interruptor y una ampolleta. Luego, por indicación de la profesora, fueron agregando más ampolletas iguales en serie, una a una, hasta completar un total de seis. A medida que añadían cada nueva ampolleta, notaron que todas las ampolletas brillaban cada vez menos. Ante esta observación, la profesora les pidió explicar por qué el brillo disminuía en todas las ampolletas, considerando lo que ocurre con las variables eléctricas del circuito.

¿Cuál de las siguientes explicaciones justifica correctamente este fenómeno?

A) Porque al aumentar el número de ampolletas, la intensidad de corriente del circuito aumenta.
B) Porque al conectar más ampolletas, el voltaje total del circuito disminuye.
C) Porque la corriente eléctrica aumenta con cada nueva ampolleta, lo que genera pérdida de energía.
D) Porque cada ampolleta recibe más voltaje al estar conectadas en serie, haciendo que disminuya su rendimiento.
E) Porque al aumentar la cantidad de ampolletas, se incrementa la resistencia total del circuito, lo que reduce la intensidad de corriente que circula por él.

35. Una estudiante conecta tres circuitos diferentes que usan las mismas resistencias, pero conectados de manera distinta, a una fuente de voltaje de 12 V, para estudiar cómo influye la disposición de las resistencias en la corriente total del circuito. En cada tipo de circuito usa tres resistencias de 150 Ω, y por medio de un amperímetro realiza, en cada caso, las mediciones de la intensidad de corriente del circuito, manteniendo las mismas condiciones de temperatura. Cambia en cada ocasión únicamente la forma en que están conectadas las resistencias: serie, paralelo y mixta.

Considerando el procedimiento experimental descrito, ¿cuál de las opciones muestra de forma adecuada los tipos de variables presentes?

	Variable dependiente	**Variable independiente**	**Variable controlada**
A)	Intensidad de corriente	Voltaje de la fuente	Amperímetro
B)	Tipo de circuito	Intensidad de corriente	Voltaje de la fuente
C)	Intensidad de corriente	Amperímetro	Tipo de circuito
D)	Tipo de circuito	Intensidad de corriente	Amperímetro
E)	Intensidad de corriente	Tipo de circuito	Voltaje de la fuente

36. Un grupo de estudiantes quiere comparar el consumo energético de cuatro calefactores eléctricos. Para ello, realizan el siguiente experimento: cada calefactor se conecta por separado a la misma fuente (220 V) y se utilizan para calentar habitaciones idénticas, en todos los aspectos, desde 15 °C hasta 20 °C. Durante la prueba se registra el tiempo que tarda cada calefactor en alcanzar la temperatura objetivo y su potencia eléctrica nominal, entendida como la potencia que el fabricante declara que el artefacto consume al funcionar en condiciones normales.

Resultados:

Calefactor	Potencia (W)	Tiempo hasta 20 °C (min)
C1	1000	30
C2	1500	25
C3	800	40
C4	1200	28

Considerando los datos obtenidos y el objetivo del experimento, ¿cuál de las siguientes conclusiones es la más adecuada?

A) C2 es el más eficiente, porque alcanzó la temperatura objetivo en menos tiempo que los otros equipos.
B) Todos los calefactores tienen la misma eficiencia, ya que se usaron bajo la misma diferencia de potencial y en habitaciones idénticas.
C) C3 es el más eficiente porque tiene la menor potencia nominal, por lo que siempre consumirá menos energía sin considerar el tiempo.
D) C4 es el más eficiente porque su potencia intermedia equilibra consumo y rapidez en cualquier condición.
E) C1 es el más eficiente energéticamente, porque para calentar la misma habitación hasta 20 °C consumió menos energía que los demás.

37. Se sabe que, en 1911, el físico Ernest Rutherford y su equipo bombardearon una finísima lámina metálica con partículas alfa, como parte de un experimento para dilucidar un modelo general para el átomo. De los resultados de estas colisiones se verificó que muy pocas partículas efectivamente colisionaron con la lámina, mientras que algunas otras desviaron su dirección. Esta evidencia fue suficiente para confirmar el modelo hipotético planteado por Rutherford.

En virtud de sus conocimientos respecto de la finalidad de estos experimentos, sería <u>correcto</u> afirmar que:

A) La masa de cualquier átomo se distribuye homogéneamente en todo su volumen

B) La mayoría del espacio ocupado por un átomo es vacío y con electrones

C) El grosor de la lámina metálica usada era considerable y no permitió el paso de las partículas

D) El metal usado como blanco fue capaz de absorber la totalidad de las partículas alfa usadas como proyectil

38. La profesora María Carolina explica a sus estudiantes la diferencia entre dos conceptos que, usualmente confunden: *sustancia pura* y *mezcla*. Idea, para ello, una representación donde dibuja partículas de un mismo tipo que forman una sustancia pura y partículas de diferente tipo, distribuidas al azar, que forman una mezcla.

De acuerdo con esto, ¿cuál es la principal razón para justificar que esta forma de representación es adecuada?

A) Facilita la comparación visual de la composición entre sustancias puras y mezclas
B) Permite establecer una relación cuantitativa entre número y masa de las partículas
C) Permite determinar mediante cálculo numérico la masa y el volumen de sustancias
D) Facilita medir con precisión la densidad de los sistemas puros y no puros

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. En un experimento, llevado a cabo en 1927, en la Universidad de Queensland (Australia), se colocó una muestra de ***brea*** en un embudo de vidrio para demostrar que, aun cuando parece sólida a temperatura ambiente, en realidad es un fluido altamente viscoso:

La *brea*, un derivado de productos como alquitrán, se ve sólida debido a su rigidez, sin embargo, fluye muy lentamente con el tiempo. Con el experimento se pudo comprobar que, por influencia de la gravedad, la brea forma lentamente gotas que, con los años, caen. Hasta la fecha, sólo unas pocas gotas han caído (dada la extrema lentitud del flujo).

Al respecto, un investigador sugirió calentar la brea para acelerar la caída de las gotas y obtener resultados más rápidamente. Según su propio criterio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una evaluación adecuada respecto de esta propuesta?

A) Lo más probable es que el calentamiento no afecte la velocidad de caída de las gotas de brea

B) Si se calienta la brea se reduce la frecuencia de caída de las gotas, retrasando los resultados

C) El calentamiento afectaría la viscosidad de la brea, alterando el objetivo original del experimento

D) Dado que las gotas caen a intervalos regulares de tiempo, calentar la brea es innecesario para los fines del experimento

40. Travis tiene a mano una muestra de gas oxígeno (O_2) que contiene en total $1{,}2 \cdot 10^{24}$ moléculas. Si el número de Avogadro es $6 \cdot 10^{23}$, entonces, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay en la muestra?

A) 0,5
B) 1,5
C) 2,0
D) 3,5
E) 4,0

41. Gonzalo pretende comparar entre varias muestras cuál es el azúcar que favorece, en mayor medida, la producción de gas CO_2 al momento de que una levadura la metabolice en el proceso de respiración celular anaerobio. El diseño experimental propuesto por Gonzalo es el siguiente:

Ensayo	Azúcar	Temperatura	Levadura	Agua
1	Sin azúcar	30 (°C)	2 g	100 mL
2	Glucosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
3	Fructosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
4	Sacarosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
5	Miel 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL

Al respecto, ¿cuál de los ensayos se considera un *blanco experimental*?

A) N°1
B) N°2
C) N°3
D) N°4
E) N°5

42. En el proceso de combustión completa de un hidrocarburo se producen únicamente dióxido de carbono y agua:

$$C_xH_y + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Un estudiante llevó a cabo esta reacción haciendo reaccionar 3 moles de un hidrocarburo desconocido con suficiente gas O_2. El resultado de esta reacción fue: 9 moles de CO_2 y 12 moles de H_2O. Con base en esto, la *fórmula empírica* del hidrocarburo tendría que ser

A) C_2H_6
B) C_3H_8
C) C_4H_{10}
D) C_3H_6
E) C_4H_8

43. Considere la siguiente información:

Un fertilizante sólido contiene únicamente nitrato de amonio NH_4NO_3

Al respecto, sin importar la masa que se analice de este compuesto, el porcentaje en masa de oxígeno debe ser igual a:

A) 60 %
B) 56 %
C) 48 %
D) 40 %
E) 36 %

44. Alejandro sintetizó el compuesto de nombre *tricloruro de aluminio* ($AlCl_3$) combinando exactamente 54 g de metal (Al) con 284 g de cloro (Cl_2).

Con base en estos datos y la ecuación para esta reacción, ¿en cuál de las opciones se plantea una afirmación correcta?

A) Cloro es el reactivo limitante, porque hay menos masa de este gas reaccionando

B) Cloro es el reactivo limitante porque se requieren más moles para reaccionar

C) Aluminio está en exceso porque produce más moles de producto que el cloro

D) Aluminio es el reactivo limitante porque los moles presentes permiten reaccionar con todo el cloro disponible

E) Aluminio es el reactivo limitante porque hay un exceso de masa de cloro gas que no reacciona

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. Un grupo de investigadores desarrolló un proceso, en 2 etapas, que permite obtener un producto clave en la elaboración de plásticos (C_2H_4):

$$CO_{2(g)} + H_{2(g)} \longrightarrow CH_3CHO_{(g)}$$

$$2\ CH_3CHO_{(g)} \longrightarrow C_2H_{4(g)} + H_2O_{(g)}$$

El grupo de difusión de la universidad planea presentar los resultados en su página web, a fin de visibilizar el trabajo científico a la comunidad universitaria. En este contexto, ¿cuál de los siguientes enunciados presenta un titular correcto para informar el trabajo descrito?

A) Investigadores de la universidad han desarrollado un método que produce hidrógeno a partir de dióxido de carbono

B) Investigadores de la universidad han desarrollado un procedimiento experimental que permite convertir dióxido de carbono en etileno

C) Investigadores de la universidad han desarrollado un método experimental que produce etanal a partir de dióxido de carbono y agua

D) Investigadores de la universidad han desarrollado un método que permite convertir el etileno en dióxido de carbono utilizando hidrógeno como catalizador

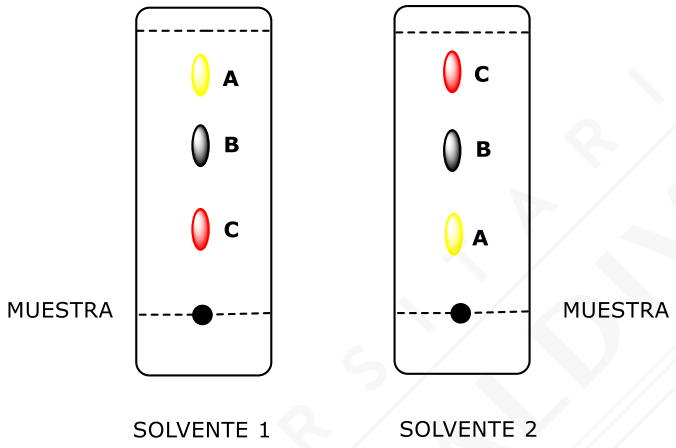
46. En una olla de su cocina, Gabriel mezcló accidentalmente aceite vegetal, caldo de vacuno y arroz cocido. Antes de que alguien le dijera algo, pensó rápidamente en un procedimiento de separación para recuperar los ingredientes.

Según sus conocimientos, ¿qué secuencia sería la más adecuada de ejecutar?

A) Destilación – Decantación
B) Evaporación – Centrifugación
C) Destilación – Filtración
D) Filtración – Decantación
E) Centrifugación – Evaporación

47. En un laboratorio se llevó a cabo la siguiente experiencia práctica:

Se tomó un colorante vegetal y se sometió a un proceso de *separación cromatográfica en placa fina*, utilizando por separado 2 eluyentes distintos (solventes) y obteniendo 3 pigmentos A, B y C, en cada placa cromatográfica revelada. Los resultados de esta experiencia se muestran en la siguiente imagen:

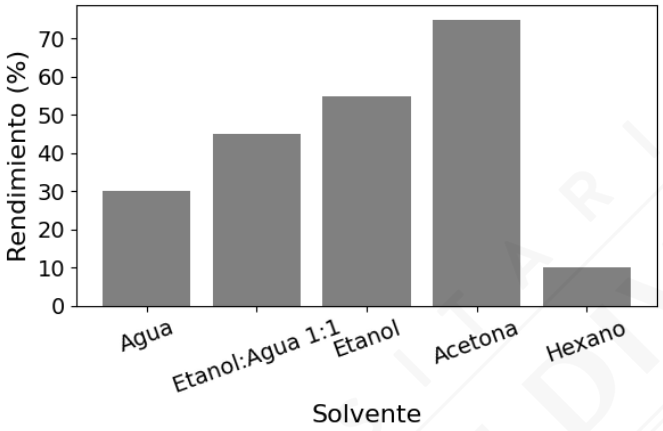


Según estos resultados, sería <u>correcto</u> concluir que

A) los 3 pigmentos del vegetal son polares.
B) el eluyente 1 tiene más polaridad que el eluyente 2.
C) el pigmento A tiene menos afinidad con el eluyente 1 que con el eluyente 2.
D) el pigmento C tiene más afinidad con el eluyente 2 que con el eluyente 1.
E) los eluyentes utilizados en el proceso tienen polaridades muy similares.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

48. Cinco estudiantes del preuniversitario Pedro de Valdivia realizaron un estudio relacionado con la cafeína extraída del café. Al respecto, compararon el rendimiento de extracción a partir de café molido, usando distintos solventes. Con los datos construyeron el siguiente gráfico de barras:



Según el análisis y sus conocimientos relacionados con la afinidad química de los solventes, ¿qué conclusión y/o inferencia es <u>correcta</u> con respecto al rendimiento en la extracción de cafeína?

A) La acetona, de polaridad intermedia, tiene el mayor rendimiento de extracción, lo que sugiere que la cafeína es más soluble en solventes con polaridad moderada

B) El rendimiento en la extracción es menor si se utilizan solventes polares como agua y etanol

C) El etanol y hexano presentan rendimientos equivalentes, lo que es indicativo de que la polaridad de un solvente no se relaciona con la capacidad de extracción

D) El rendimiento aumenta si se incrementa la proporción de agua en el solvente, alcanzando un máximo con la mezcla etanol : agua

49. Suponga usted que disuelve 10 g de glucosa en agua hasta obtener 80 mL de solución. Luego, toma toda esta mezcla y la vierte en un frasco con tapa que debe etiquetar informando la concentración en unidades % m/v.

De acuerdo con sus conocimientos y los cálculos requeridos, ¿cuál debería ser el valor de concentración de esta mezcla?

A) 10,2 % m/v
B) 10,7 % m/v
C) 11,1 % m/v
D) 12,0 % m/v
E) 12,5 % m/v

50. Para la limpieza en una empresa se utiliza un desinfectante concentrado a base de extractos de cítricos. Cuando prepara una mezcla de uso diario, Roberto diluye el desinfectante en agua, según las necesidades. Un lunes por la mañana, por ejemplo, mezcla 20 mL del desinfectante concentrado con 180 mL de agua y limpia superficies de contacto frecuente. Más tarde, cuando limpia los pisos, Roberto mezcla 40 mL del mismo concentrado con 160 mL de agua.

Respecto de las soluciones preparadas, es <u>correcto</u> afirmar que:

A) Tienen la misma concentración

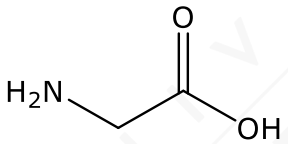
B) Tienen distinta concentración, pero ambas de valor menor a 10 % v/v

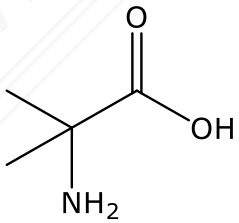
C) Para ambas soluciones, la concentración sólo depende del volumen final de mezcla

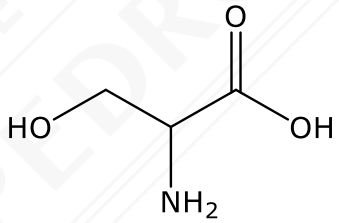
D) La solución usada para limpiar pisos está doblemente concentrada respecto de la usada para limpiar superficies

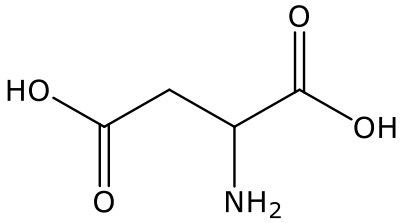
51. Un investigador analizó algunos compuestos presentes en suplementos deportivos. Uno de ellos es un aminoácido de cadena lineal que posee en total 3 carbonos por molécula.

De acuerdo con esta información, la estructura para este aminoácido podría ser

A) 

B) 

C) 

D) 

52. Considere los siguientes datos termodinámicos para 3 compuestos orgánicos con igual cantidad de átomos de carbono:

Compuesto	Fórmula	Temperatura de ebullición a 1 atm (°C)
Etanol	CH_3CH_2OH	78
Dimetil éter	CH_3OCH_3	−24
Etano	CH_3CH_3	−89

De acuerdo con los datos, se concluyó lo siguiente:

Las sustancias polares bullen a mayor temperatura que las apolares

Al respecto, según la información, la conclusión y los conceptos involucrados, ¿cuál de las siguientes evaluaciones es más adecuada en relación con la validez, confiabilidad y alcance de esta conclusión?

A) Es válida y confiable, pues se comparó una sustancia polar con otras apolares. La afirmación aplica como correcta, de manera general

B) Es válida sólo si se controla la presión. De esta manera el resultado es extrapolable a cualquier compuesto orgánico, incluso si difiere en su estructura o masa

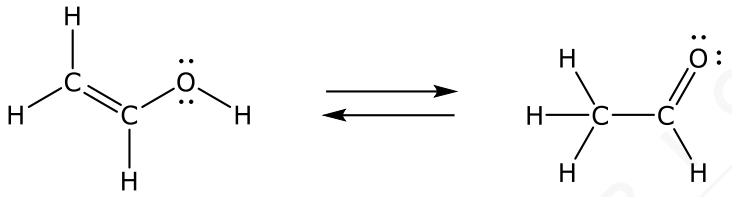
C) No es válida sólo por falta de replicación. Si se repiten las mediciones en los mismos tres compuestos se demostraría la conclusión, de modo general

D) No es válida ni generalizable, pues se relaciona incorrectamente el momento dipolar con la temperatura de cambio de fase

53. Al comparar dos moléculas de cadena corta como ***propano*** y ***propeno***, se verifica que <u>tienen en común</u>:

A) La hibridación de sus átomos de carbono
B) El orden de enlace entre carbonos
C) La cantidad de enlaces sigma y pi
D) La cantidad de átomos de hidrógeno
E) El número de átomos de carbono

54. En química orgánica el concepto ***tautomería*** se refiere al proceso de migración protónica intramolecular reversible que ocurre en algunos compuestos orgánicos y que permite una interconversión en la molécula. Un ejemplo de lo anterior ocurre en la siguiente molécula orgánica:



COMPUESTO 1 COMPUESTO 2

Ambos compuestos se mantienen en un equilibrio químico coexistiendo ambas formas moleculares.

Si se analizan ambas estructuras, se puede confirmar que

A) contienen la misma función orgánica.
B) en ambos compuestos hay una ramificación.
C) uno de los átomos de carbono modificó su hibridación.
D) hubo un cambio en el número total de enlaces.
E) la fórmula molecular de ambos compuestos es diferente.

55. En un laboratorio de óptica unos científicos se encuentran investigando la interacción de la luz con un nuevo material transparente que han creado. Para hacer lo anterior, apuntan tres haces de luz del mismo color de diferentes intensidades hacia el material con el mismo ángulo de incidencia para luego registrar el ángulo de refracción dentro del material. Al hacer esto, se percatan que cada haz tiene un ángulo de refracción diferente.

Respecto de lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación relacionada directamente con lo observado?

A) ¿Cómo influye el ángulo de incidencia en el ángulo de reflexión?
B) ¿Cómo influye el ángulo de incidencia en el ángulo de refracción?
C) ¿Qué relación hay entre la longitud de onda del haz y el ángulo de refracción?
D) ¿Qué relación hay entre la intensidad del haz y el ángulo de reflexión?
E) ¿Qué relación hay entre la intensidad del haz y el ángulo de refracción?

56. Los filtros de luz están hechos para dejar pasar radiación electromagnética de una frecuencia en particular. En un experimento un grupo de amigas coloca filtros de colores rojo, verde y violeta a la luz proveniente del Sol, registrando la intensidad de la luz luego de pasar por el filtro. Considerando el procedimiento experimental realizado, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una hipótesis correspondiente?

A) La radiación infrarroja que llega a la Tierra desde el Sol es la que tiene más intensidad respecto al resto de longitudes de onda.
B) La radiación perteneciente al espectro visible que llega a la Tierra desde el Sol es la que tiene más intensidad respecto al resto de longitudes de onda.
C) La radiación UV que llega a la Tierra desde el Sol es la que tiene más intensidad respecto al resto de longitudes de onda.
D) Dentro de la luz visible que llega a la Tierra desde el Sol, la luz verde es la que tiene mayor intensidad.
E) Dentro de la luz visible que llega a la Tierra desde el Sol, la luz verde es la que tiene mayor longitud de onda.

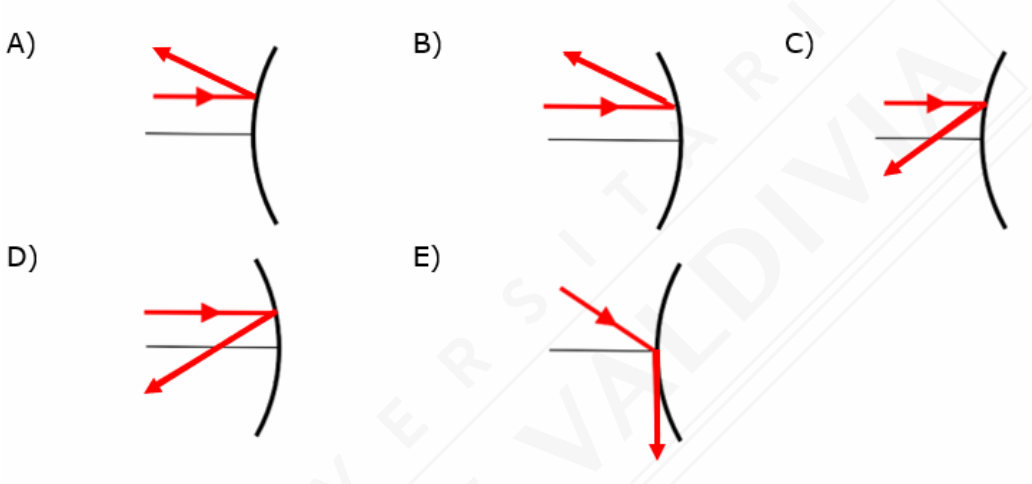
57. A lo largo de la historia, diversos científicos han intentado medir con precisión la velocidad de la luz en el vacío. Los primeros intentos se basaron en observaciones astronómicas, como las de Ole Rømer en 1676, quien estimó su valor al estudiar los eclipses de las lunas de Júpiter. Posteriormente, James Bradley (1728) utilizó la aberración de la luz estelar para refinar la medición.
Más tarde, se desarrollaron experimentos terrestres, como los de Hippolyte Fizeau (1849) y Léon Foucault (1862), quienes emplearon espejos giratorios para mejorar la precisión de las mediciones. En 1907, Albert Michelson perfeccionó estos métodos, obteniendo un valor cercano al actual.
Finalmente, con el uso de tecnología láser y relojes atómicos, en 1975 se logró la medición más precisa de la velocidad de la luz, fijándola en 299.792.458 m/s. En 1983, el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) definió el metro en función de esta constante, convirtiéndola en un valor exacto.
Dado que la ciencia avanza mediante la aplicación del método científico, los datos obtenidos en estos experimentos fueron analizados, comparados y refinados a lo largo del tiempo.

Con base en la evolución de la medición de la velocidad de la luz, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un aspecto fundamental del método científico?

A) La velocidad de la luz ha cambiado con el tiempo, por lo que es necesario cambiar las leyes de la física cada cierto tiempo.
B) Las mediciones experimentales de la velocidad de la luz han mejorado con el tiempo gracias a avances en la tecnología y en las técnicas de medición.
C) Todos los métodos experimentales para medir la velocidad de la luz han arrojado exactamente el mismo valor desde el siglo XVII.
D) La definición del metro en función de la velocidad de la luz demuestra que los valores científicos no pueden cambiar con nuevas investigaciones.

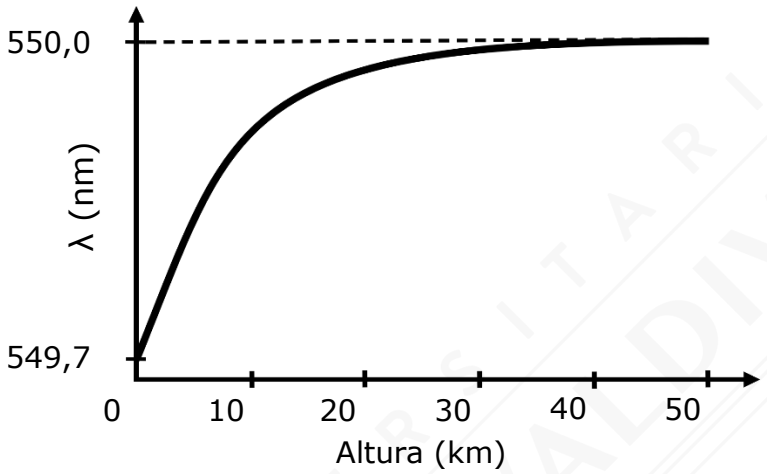
58. Juan está realizando experimentos con un espejo de curvatura desconocida, colocando un objeto incandescente sobre el eje óptico de este espejo. Al variar la distancia entre el objeto y el espejo, observa que todas las imágenes formadas son virtuales y más pequeñas que el objeto mismo.

Considerando el tipo de espejo con el que experimenta Juan, ¿cuál de los siguientes diagramas representa adecuadamente una reflexión en dicho espejo?



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

59. Las ondas electromagnéticas viajan desde el Sol para luego entrar en la atmósfera terrestre. En esta última, cambia algunas de sus propiedades debido a la interacción con los gases presentes en este medio. En el siguiente gráfico se muestra el valor de la longitud de onda de un rayo de luz de color verde, proveniente del Sol, y como va cambiando su medida para diferentes alturas en la atmosfera respecto a la superficie terrestre.

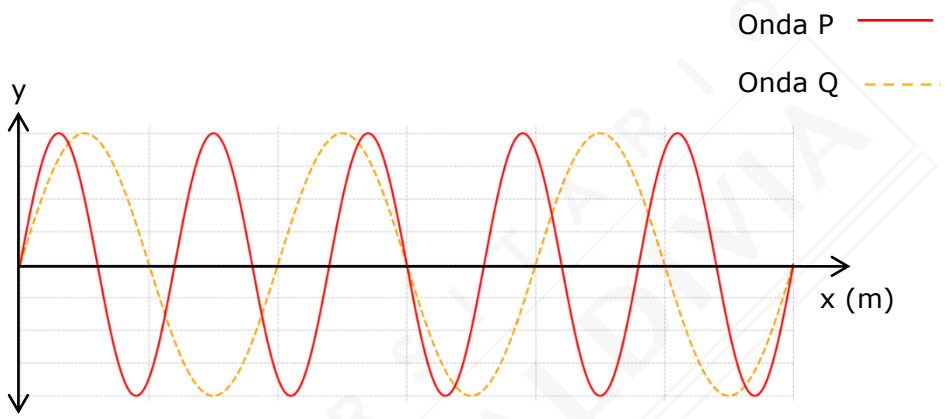


Considerando lo anterior, es correcto afirmar que

A) la rapidez de propagación del rayo de luz aumenta a medida que se va acercando a la superficie de la Tierra.
B) la rapidez de propagación del rayo de luz disminuye a medida que se va acercando a la superficie de la Tierra.
C) la frecuencia del rayo de luz aumenta a medida que se va acercando a la superficie de la Tierra.
D) la frecuencia del rayo de luz disminuye a medida que se va acercando a la superficie de la Tierra.

PROPEDÉUTICO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

60. Desde principios del siglo XX, las ondas electromagnéticas han sido utilizadas en comunicaciones inalámbricas. Durante una actividad experimental, se comparan dos tipos de ondas electromagnéticas emitidas por distintas antenas transmisoras. Ambas ondas (P y Q) se propagan a través del vacío y presentan la misma amplitud. Sin embargo, una de ellas pertenece al espectro de microondas, y la otra, a la región de ondas de radio. En la figura se muestra un perfil espacial de ambas ondas en un mismo instante.



Considerando la información obtenida en la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La onda P corresponde a la microonda, ya que tiene menor longitud de onda que la onda Q.
B) La onda P se propaga más rápido que la onda Q, ya que sus crestas están más juntas.
C) La onda Q tiene mayor frecuencia que la onda P, ya que presenta menos oscilaciones por metro.
D) La onda P corresponde a la radioonda y transporta más energía que la onda Q, ya que su longitud de onda es menor.
E) La onda P corresponde a la microonda y se propaga más rápido que la onda Q, ya que su frecuencia es mayor.

61. En una red de comunicaciones se usa fibra óptica para guiar luz por decenas de kilómetros e incluso a través de curvas suaves del cable. ¿Qué fenómeno físico explica que la luz permanezca confinada dentro del núcleo de la fibra?

A) La luz viaja esencialmente en línea recta y, por su alta frecuencia y energía, apenas interactúa con el material del recubrimiento; por eso permanece contenida sin depender del ángulo de incidencia ni de los índices de refracción del núcleo y del revestimiento.

B) La guía se debe principalmente a difracción: como el canal es estrecho, el patrón de difracción "rellena" el interior y evita que la onda alcance las paredes, garantizando el confinamiento incluso si el revestimiento tuviera el mismo índice que el núcleo.

C) Se produce reflexión interna total en la interfaz núcleo–revestimiento porque el índice de refracción del núcleo es mayor que el del revestimiento los rayos que viajan con ángulos mayores que el crítico se reflejan completamente, manteniendo la luz confinada incluso a lo largo de curvas suaves.

D) Un recubrimiento metálico en la cara interna actúa como un espejo que produce múltiples reflexiones especulares; de esta manera la luz rebota como en un tubo brillante, independientemente de la relación entre los índices y del ángulo con que ingresan los rayos.

E) La luz permanece en el núcleo porque el revestimiento polariza y absorbe selectivamente ciertas componentes del campo eléctrico; al cancelarse esas componentes, la energía no puede escapar, mecanismo que operaría para cualquier combinación de índices.

62. En 1893, Wilhelm Wien propuso que la longitud de onda de la radiación de mayor intensidad emitida por un cuerpo es inversamente proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, mientras más temperatura tiene un objeto, más corta será la longitud de onda mencionada. Por ejemplo, el Sol con una temperatura cercana a los 5800 K, emite con mayor intensidad luz de color verde, que tiene una longitud de onda de 500 nm. Por otro lado, las ampolletas antiguas cuyos filamentos se encontraban a una temperatura de 3200 K emiten con mayor intensidad luz roja, muy cercana a la radiación infrarroja. Considerando lo mencionado anteriormente, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una inferencia correcta?

A) La estrella Rigel, que se encuentra a 11000 K, emite con mayor intensidad radiación infrarroja.
B) La estrella Betelgeuse, que se encuentra a 3500 K, emite con mayor intensidad radiación ultravioleta.
C) Un humano, que se encuentra a 310 K, emite con mayor intensidad radiación de menor frecuencia que la que tiene el color rojo.
D) Una estufa, que se encuentra a 500 K, emite con mayor intensidad radiación de mayor frecuencia que el color rojo.
E) La lava volcánica, que se encuentra a 1500 K, emite con mayor intensidad luz de color naranja y amarilla.

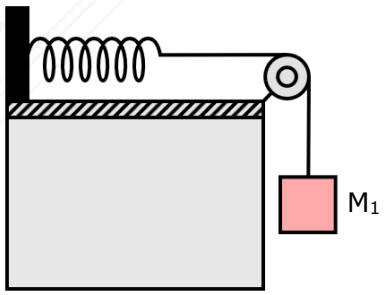
63. Una caja de masa M se coloca sobre un plano inclinado liso (cuyo roce se considera despreciable). Se modifica el ángulo del plano inclinado y se registra la magnitud de la aceleración del cuerpo para cada caso. Los valores obtenidos son los siguientes:

Ángulo de inclinación del plano inclinado	**Magnitud de la aceleración de la caja (m/s^2)**
10°	1,7
20°	3,4
30°	5,0
40°	6,4
50°	7,7
60°	8,7

Con base en estos datos, ¿cuál de las siguientes alternativas correspondería a una conclusión correcta?

A) La magnitud del peso de la caja aumenta con el ángulo de inclinación.
B) Si el plano inclinado fuera rugoso la magnitud de la aceleración sería menor.
C) Si la masa de la caja aumentara la magnitud de la aceleración también lo haría.
D) La magnitud de la fuerza neta sobre la caja aumenta con el ángulo de inclinación.

64. Un resorte se utiliza para dejar un cuerpo en reposo, tal como se indica en la figura. Se sabe que el resorte utilizado tiene una constante elástica k_1 de valor 40 N/cm y que la masa del cuerpo M_1 es de 2 kg. Luego, usando el mismo montaje, pero reemplazando tanto el resorte como el cuerpo, se cuelga una masa M_2 de 4 kg.



Considerando que en ambos montajes se produce la misma elongación de los resortes, ¿cuál es el valor de la constante elástica k_2 del segundo resorte?

A) 10 N/cm
B) 20 N/cm
C) 40 N/cm
D) 80 N/cm
E) 160 N/cm

65. Galileo Galilei fue un científico pionero en el estudio experimental del movimiento de los cuerpos. En uno de sus experimentos, dejó caer esferas de diferente masa desde la misma altura a través de un plano inclinado, registrando el tiempo que les tomaba llegar hasta la base. Se sabe, además, que las esferas eran liberadas desde el reposo en igualdad de condiciones.

Considerando el experimento realizado por Galileo, ¿cuál de las siguientes pudo haber sido su hipótesis de trabajo?

A) La velocidad final de cada esfera será proporcional a la altura inicial de caída.
B) El tiempo de caída aumenta a medida que la masa de los cuerpos disminuye.
C) El tiempo de caída disminuye a medida que la altura inicial desde donde caen las esferas disminuye.
D) La fuerza de roce que se ejerce sobre el cuerpo depende de la inclinación del plano inclinado.
E) La fuerza de peso que actúa sobre el cuerpo disminuye a medida que la masa disminuye.

66. Un bloque se desplaza sobre una superficie horizontal lisa y sin roce, mientras su rapidez disminuye lentamente debido a la resistencia del aire. Al llegar a una zona rugosa, el bloque frena rápidamente hasta detenerse por completo en un breve intervalo de tiempo. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente las características de las fuerzas de roce que actúan sobre el bloque en ambas zonas?

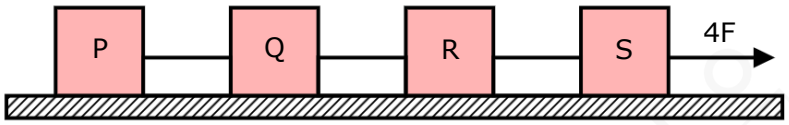
A) La magnitud de la fuerza de roce cinético en la superficie rugosa es menor que la del roce con el aire y apuntan en sentidos opuestos.
B) La magnitud de la fuerza de roce cinético en la superficie rugosa es menor que la del roce con el aire y apuntan en el mismo sentido.
C) La magnitud de la fuerza de roce cinético en la superficie rugosa es mayor que la del roce con el aire y apuntan en sentidos opuestos.
D) La magnitud de la fuerza de roce cinético en la superficie rugosa es mayor que la del roce con el aire y apuntan en el mismo sentido.
E) La fuerza de roce con el aire está presente únicamente antes de entrar a la superficie rugosa.

67. Durante una actividad experimental, dos estudiantes, Sergio y Amanda, graban videos en cámara lenta del descenso de cuatro esferas del mismo tamaño, pero de distinta masa; 100 g, 50 g, 30 g y 15 g, dejándolas caer desde la misma altura y al mismo tiempo. Tras analizar los videos y medir repetidamente los tiempos de caída, Sergio observa que todas las esferas llegan al suelo prácticamente al mismo tiempo, dentro del margen de error experimental. Por su parte, Amanda afirma que el tiempo que tarda un objeto en caer desde una misma altura no depende de su masa.

Según la estructura de una investigación científica, ¿a qué corresponde lo señalado por Amanda?

A) A una hipótesis.
B) A un procedimiento.
C) A una inferencia.
D) A un marco teórico.
E) A una conclusión.

68. En la siguiente figura se muestra un grupo de bloques (P, Q, R y S) de igual masa sobre una superficie horizontal sin roce. Los bloques están unidos por cuerdas tensas mientras son movidos hacia la derecha gracias a una cuerda unida al bloque S, sobre la que se ejerce una fuerza indicada en la figura.



Considerando que la fuerza que mueve a los bloques tiene una magnitud de 4F, y que no hay roce con el aire, ¿cuál es la magnitud de la tensión de la cuerda que une los cuerpos Q y R?

A) 0
B) F
C) 2F
D) 3F
E) 4F

69. En un informe de un laboratorio de física universitaria, un grupo de estudiantes señala que: *"La esfera de metal de 2 kg se colgó desde el soporte universal con una cuerda inextensible, la cual contaba con un dinamómetro entre el soporte universal y la cuerda que sostuvo al cuerpo. Se registró la tensión medida por el dinamómetro. Luego, se sujetó el cuerpo con una segunda cuerda desde otro soporte universal, para volver a registrar la tensión medida por el dinamómetro."*

Al respecto de lo escrito por los estudiantes en su informe, ¿a qué componente de la investigación científica corresponde lo señalado?

A) A una hipótesis.
B) A un procedimiento experimental.
C) Al análisis de resultados.
D) A las conclusiones de la investigación.

70. Un grupo de estudiantes diseña un experimento utilizando un ascensor para analizar las lecturas de una pesa. Para ello, una persona de masa conocida se sube al ascensor y se coloca sobre la pesa. Luego, registran la medida indicada en los siguientes casos:

- Cuando el ascensor está detenido.
- Cuando el ascensor desciende frenando.
- Cuando el ascensor asciende aumentando su velocidad.

Al comparar los resultados, observan que al estar detenido la pesa marca el peso real de la persona, mientras que en los otros dos casos marca un valor mayor. Ante esto, concluyen que siempre que un ascensor está en movimiento la pesa marca más que el peso real.

En relación con lo anterior, y su conocimiento, ¿es correcta la conclusión a la que llegaron los estudiantes?

A) Sí, porque se basa en los resultados obtenidos en el experimento.
B) Sí, debido a que la pesa mide directamente la masa de la persona en cualquier situación.
C) No, porque el valor que indica la pesa depende únicamente de la gravedad y no del movimiento del ascensor.
D) No, porque no analizaron todos los casos posibles.

71. Un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de geofísica están haciendo un estudio en donde se exponen distintos fenómenos asociados a los diferentes límites tectónicos. Durante su estudio confeccionan la siguiente tabla:

Ubicación	Espesor de la litosfera (km)
Dorsal Mesoatlántica	66
Dorsal del Pacífico Oriental	71
Fosa de las Marianas	125
Fosa de Atacama	145

Considerando los datos obtenidos por estos estudiantes, es correcto afirmar que, los fenómenos asociados a

A) los límites convergentes de la lista tienen un mayor espesor de la litosfera que los divergentes.
B) los límites transformantes de la lista tienen un mayor espesor de la litosfera que los convergentes.
C) los límites transformantes de la lista tienen un mayor espesor de la litosfera que los divergentes.
D) los límites divergentes de la lista tienen un mayor espesor de la litosfera que los convergentes.
E) los límites divergentes de la lista tienen un mayor espesor de la litosfera que los transformantes.

72. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años y, desde entonces, su superficie ha cambiado constantemente. Hace 225 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea, que posteriormente se fragmentó por la actividad tectónica. Actualmente, los continentes siguen desplazándose a una velocidad de unos pocos centímetros por año. Los científicos han modelado estos movimientos y estiman que, en unos 250 millones de años, los continentes podrían volver a reunirse en una gran masa de tierra, formando un nuevo supercontinente.

¿Cuál sería la causa principal de este posible escenario futuro?

A) El enfriamiento progresivo del núcleo terrestre, que hará que los continentes se contraigan y se fusionen.
B) El aumento de la gravedad terrestre, que atraerá los continentes entre sí hasta fusionarlos en un solo supercontinente.
C) El retroceso de los glaciares, que liberará grandes masas de tierra permitiendo la reconfiguración de los continentes.
D) El movimiento continuo de las placas tectónicas debido a las corrientes de convección en el manto terrestre.
E) El desplazamiento de los polos magnéticos, que influirá en la posición de los continentes en el futuro.

73. Un grupo de investigadores encontró, mediante el análisis de ondas sísmicas, una estructura densa y profunda ubicada entre los 400 y 700 km bajo la superficie terrestre, en una región del manto terrestre cercana al océano Pacífico. Según sus observaciones, esta estructura parece estar compuesta de materiales similares a los del antiguo fondo oceánico, lo que sugiere que proviene de una capa externa de la Tierra que ha sido arrastrada hacia el interior durante millones de años.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos por el grupo de investigadores, ¿cuál de los siguientes procesos geológicos es más probable que haya sido responsable del hundimiento de esta estructura?

A) La deriva continental.
B) La expansión del fondo oceánico.
C) La subducción entre placas tectónicas.
D) El ascenso magmático desde el interior de la mesósfera.

74. En el contexto del modelo físico de la geosfera, ¿qué caracteriza a la astenosfera?

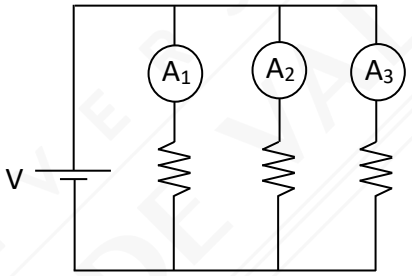
A) Es la capa más externa y rígida del planeta, donde ocurre la mayor parte de los sismos.
B) Es una capa sólida, pero con un comportamiento plástico, que permite el desplazamiento de las placas tectónicas.
C) Es una capa líquida, que permite el desplazamiento lateral de las placas tectónicas.
D) Es la capa donde ocurren movimientos convectivos fuertes de níquel y hierro.

75. Dentro de los circuitos domiciliarios es importante controlar el flujo de corriente para el correcto funcionamiento de los aparatos. Existen dispositivos cuya función es establecer o interrumpir la conexión eléctrica entre los conductores, permitiendo o impidiendo el flujo de electrones. Esto permite realizar acciones como encender o apagar luces, electrodomésticos u otros equipos eléctricos.

¿Cuál de los siguientes dispositivos cumple con esta función?

A) Un disyuntor termomagnético.
B) Un amperímetro.
C) Un interruptor.
D) Un fusible.
E) La conexión a tierra.

76. Se conectan tres resistencias de distinto valor en paralelo a una fuente de voltaje constante. Para estudiar el comportamiento de la corriente eléctrica en cada rama, se instalan tres amperímetros, uno en cada camino, como muestra la figura.



Después de realizar las mediciones, se obtienen los siguientes resultados: $A_1 > A_2 > A_3$. A partir de estos datos, una persona concluye que la intensidad de corriente que circula por una resistencia depende de su posición dentro del circuito paralelo, siendo mayor para las resistencias más cercanas a la fuente.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones evalúa correctamente esta conclusión?

A) La conclusión es correcta, porque así lo indican los valores medidos.
B) La conclusión no es válida, porque si quería determinar si la intensidad de corriente depende de la ubicación, debería haber realizado pruebas con las mismas resistencias en distintas posiciones.
C) La conclusión es válida, pero solo si las resistencias fueran todas de igual valor.
D) La conclusión no es válida, porque si quería determinar si la intensidad de corriente depende de la ubicación, debería haber realizado pruebas cambiando el voltaje en cada oportunidad.

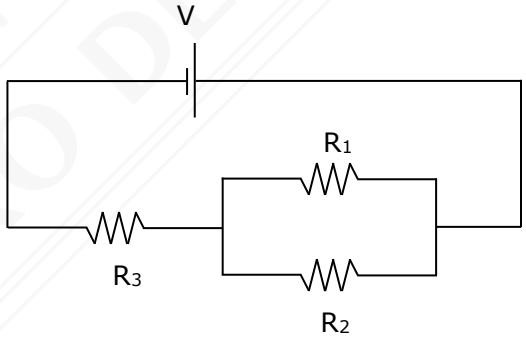
77. "Las ampolletas LED consumen entre 70 % y 90 % menos energía que las incandescentes tradicionales, manteniendo la misma cantidad de iluminación (lúmenes). Al elegir una ampolleta eficiente, es importante comparar la cantidad de lúmenes que entrega con la potencia en Watts que consume."

Extracto del folleto "Guía de eficiencia energética en el hogar"
(Ministerio de Energía, 2022)

Considerando el texto anterior, ¿cuál de las siguientes decisiones representa un uso eficiente de la energía en un hogar?

A) Reemplazar ampolletas incandescentes de 60 W por LED de 60 W que entregan más lúmenes.
B) Cambiar las ampolletas LED por otras halógenas que entregan la misma luz, pero cuestan menos.
C) Mantener las ampolletas antiguas, ya que iluminan lo suficiente sin importar su consumo.
D) Reemplazar ampolletas LED por fluorescentes compactas que consumen más, pero iluminan más.
E) Sustituir ampolletas incandescentes de 60 W por LED de 10 W que entregan la misma cantidad de lúmenes.

78. A continuación, se muestra un circuito compuesto por tres resistencias: $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$ y $R_3 = 1\ \Omega$, conectadas a una fuente de poder V.



Si se observa que la intensidad de corriente que circula por la resistencia R_3 es de 6 A, mientras que por la resistencia R_1 circula una corriente de 2 A, ¿cuál es la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia R_2?

A) 2 V
B) 4 V
C) 6 V
D) 8 V
E) 12 V

79. En la instalación eléctrica de una vivienda, en la cual la red domiciliaria entrega 220 V, los artefactos se conectan en un circuito paralelo, de modo que cada uno reciba la misma diferencia de potencial. Para proteger la instalación, se utiliza un disyuntor de 20 A, que interrumpe el paso de corriente si la intensidad supera este valor.

Considerando lo anterior, ¿qué información adicional es necesaria para evitar que el disyuntor se active al conectar los artefactos?

A) La cantidad de artefactos eléctricos que se conectarán al circuito.
B) La longitud de los cables instalados en la vivienda.
C) El número de interruptores distribuidos en la instalación.
D) La potencia de los artefactos que se conectarán al circuito.

80. Una estudiante está repasando el contenido sobre resistencia eléctrica y encuentra en su texto la siguiente afirmación:

"La resistencia eléctrica de un conductor depende directamente de su largo e inversamente de su área transversal, y además varía según el tipo de material del que está hecho."

Según esta afirmación, ¿cuál de las siguientes opciones representa una deducción correcta basada en la relación descrita?

A) Si el conductor se hace más largo y delgado, su resistencia aumenta.
B) Si se duplica el largo del conductor y se mantiene constante el área, la resistencia se reduce a la mitad.
C) Si se duplica el área del conductor y se mantiene constante el largo, la resistencia se duplica.
D) Si se mantiene constante el largo y se reduce el área a la mitad, la resistencia también se reduce a la mitad.

PRELIMINAR PEDRO DE VALDIVIA